

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}.$$

1 Reconnaître et simplifier une fraction

Nombre rationnel

Un nombre rationnel peut s'écrire $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers et $b \neq 0$.

Quotients égaux

Un quotient ne change pas si l'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

SIMPLIFIER :

$$\frac{12}{28} = \frac{12 \div 4}{28 \div 4} = \frac{3}{7}.$$

$$\frac{-25}{35} = -\frac{5}{7}.$$

2 Comparer des fractions

Même dénominateur

1. Écrire les fractions avec un dénominateur commun.
2. Comparer les numérateurs.

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12} \text{ et } \frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \text{ donc } \frac{3}{4} > \frac{2}{3}.$$

Signe

Un nombre négatif est inférieur à un nombre positif. Parmi deux nombres négatifs, le plus éloigné de zéro est le plus petit.

3 Additionner et soustraire

Même dénominateur

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}, \text{ avec } c \neq 0.$$

EXEMPLES :

$$\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = \frac{6}{5}.$$

$$\frac{4}{7} - \frac{6}{7} = -\frac{2}{7}.$$

Dénominateurs différents

1. Chercher un dénominateur commun.
2. Transformer chaque fraction.
3. Additionner ou soustraire les numérateurs.
4. Simplifier si possible.

$$-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = -\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai vérifié que les dénominateurs sont identiques avant d'additionner.
- ☐ J'ai conservé le dénominateur commun.
- ☐ J'ai simplifié le résultat lorsque c'était possible.